

GUÍA PRÁCTICA N°. 5: INVESTIGACIÓN Y APLICACIÓN DE PATRONES EN PHP

- Asignatura: Arquitectura y Diseño de Software
- Docente: Robinson Damián Gómez Sánchez
- Fecha: 17/03/2026

Objetivo: Analizar y aplicar patrones de diseño creacionales y estructurales en el lenguaje PHP para optimizar la cohesión y reducir el acoplamiento dentro de la arquitectura del proyecto.

Especificaciones de la Actividad:

1. Auditoría de Diseño: Cohesión y Acoplamiento

El estudiante debe realizar un diagnóstico técnico de la arquitectura desarrollada en la Unidad 1. En un documento formal, debe identificar:

- Puntos de Acoplamiento: Identificar qué archivos dependen directamente de otros (ej. la conexión a la BD en cada archivo) y proponer cómo centralizar esa lógica.
- Nivel de Cohesión: Evaluar si las funciones dentro de su capa Core realizan una única tarea o están sobrecargadas.

2. Laboratorio de Patrones con Refactoring.Guru

Utilizando el catálogo digital de Refactoring.Guru, el estudiante debe investigar y documentar la aplicación práctica en PHP de los siguientes patrones:

- Singleton: Para centralizar la instancia de conexión a la base de datos MySQL.
- Factory Method: Para la creación dinámica de objetos de negocio.
- Criterio de Selección: Justificar cuál de estos dos patrones es prioritario para su proyecto actual basándose en la flexibilidad que aporta al diseño.

3. Implementación Técnica: Refactorización de la Capa de Datos

En el entorno VS Code, el estudiante debe evolucionar su archivo conexion.php (creado en la Guía 2) aplicando el patrón Singleton. El objetivo es garantizar que solo exista una instancia de conexión a la base de datos en todo el ciclo de vida de la petición.

- Requisito: El código debe incluir métodos estáticos y el constructor debe estar protegido (private) para evitar instanciaciones externas.

4. Modelado Lógico (Avance de Diagrama de Clases)

Iniciar la construcción del diagrama de clases UML del proyecto. En esta fase, se deben representar las clases del negocio y su relación con la clase de conexión Singleton. Se debe prestar especial atención a la visibilidad de los atributos (public, private, protected) bajo estándares de encapsulamiento.

Entregables Requeridos:

- Entregable 1: Informe de auditoría de diseño (Cohesión/Acoplamiento) y análisis de patrones.
- Entregable 2: Captura de pantalla del código PHP refactorizado con el patrón Singleton.
- Entregable 3: Avance del Diagrama de Clases UML en formato PNG.